# Байесовские методы подбора гиперпараметров

Фетисов Григорий

4 июня 2026 г.

# План Работы


1. Постановка задачи
2. Используемые данные и модели
3. Используемые методы
4. Результаты

# Постановка задачи

# Постановка задачи

**Цель:** Автоматический подбор гиперпараметров моделей машинного обучения с помощью байесовской оптимизации.

**Проблема:**

- Ручной подбор гиперпараметров – трудоёмкий и неоптимальный процесс.
- Полный перебор (Grid Search) требует огромных вычислительных ресурсов.
- Случайный поиск не учитывает результаты предыдущих итераций.

**Зачем нужно исследование:**

- Найти лучшие гиперпараметры за меньшее число итераций.
- Сравнить эффективность разных методов байесовской оптимизации (GP, TPE).
- Проверить, на каких типах данных и моделях байесовские методы дают наибольший выигрыш.

# Используемые данные и модели

# Используемые датасеты

| Датасет | Задача | Объектов | Признаков | Типы признаков |
|---|---|---|---|---|
| Adult | Классиф. | 48 842 | 14 | Числ. + катег. |
| Bank Marketing | Классиф. | 45 211 | 16 | Числ. + катег. |
| Spambase | Классиф. | 4 601 | 57 | Числовые |
| California Housing | Регрессия | 20 640 | 11 | Числ. + катег. |
| Superconductivity | Регрессия | 21 263 | 81 | Числовые |

**Почему такой выбор:**

- Разные размеры данных (от 4.6K до 48.8K объектов).
- Два типа задач: классификация (3) и регрессия (2).
- Различная природа признаков: смешанные, чисто числовые, с выбросами.
- Наличие пропусков требует предобработки.

# Используемые модели

| Тип | Классификация | Регрессия | Параметров |
|---|---|---|---|
| Линейные | LogisticRegression | Ridge, Lasso, ElasticNet | 2–5 |
| Деревья | RandomForestClassifier | RandomForestRegressor | 5 |
| Бустинг | CatBoostClassifier | CatBoostRegressor | 6–8 |

**Почему эти модели:**

- **Разнообразие** Рассматриваем различные семейства моделей.
- **Быстрый процесс обучения** Позволяет делать эксперименты.
- **Универсальность** Несложно сделать единый пайплайн .

**Метрики:** ROC-AUC (классификация), MSE (регрессия).

# Используемые методы

# Гауссовский процесс — определение

**Определение:** Набор случайных величин $\{f(\mathbf{x})\}_{\mathbf{x}\in\mathcal{X}}$ называется **гауссовским процессом**, если для любого конечного набора точек $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n)$ случайный вектор

$$\mathbf{f} = \big(f(\mathbf{x}_1), \ldots, f(\mathbf{x}_n)\big)^\top$$

имеет многомерное нормальное распределение:

$$\mathbf{f} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{K}), \qquad \mu_i = m(\mathbf{x}_i), \quad K_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j).$$

**Обозначение:**

$$f(\mathbf{x}) \sim \mathcal{GP}\big(m(\cdot),\, k(\cdot,\cdot)\big)$$

где:

- $m(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[f(\mathbf{x})]$ — **функция среднего** (часто $m \equiv 0$);
- $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ — **ядро**, выбранная функция, задающая $\mathrm{Cov}\left(f(\mathbf{x}), f(\mathbf{x}')\right) = k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$.

# Априорное распределение и зашумлённые наблюдения

**Априорное распределение:** Ещё не видя данных, для любого конечного множества $\mathbf{X}$ имеем:

$$p(\mathbf{f} \mid \mathbf{X}) = \mathcal{N}\big(\mathbf{f} \mid \mathbf{m}, \mathbf{K}_{XX}\big)$$

где $\mathbf{m} = (m(\mathbf{x}_1), \ldots, m(\mathbf{x}_n))^\top, \quad (\mathbf{K}_{XX})_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j).$

**Наблюдения с шумом:** В задаче подбора гиперпараметров мы видим зашумлённые значения целевой функции:

$$y_i = f(\mathbf{x}_i) + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$$

Тогда ковариационная матрица наблюдаемых данных:

$$\mathrm{Cov}(y_i, y_j) = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) + \sigma_n^2 \delta_{ij} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{K}_y = \mathbf{K}_{XX} + \sigma_n^2 \mathbf{I}$$

$\sigma_n^2$ — дисперсия шума наблюдений (настраиваемый гиперпараметр ГП).

# Совместное распределение и апостериорный вывод

**Задача:** даны обучающие точки $(\mathbf{X}, \mathbf{y})$, нужно предсказать $\mathbf{f}_*$ в новых точках $\mathbf{X}_*$.

**Совместное априорное распределение:**

$$\begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{f}_* \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left( \begin{pmatrix} \mathbf{m} \\ \mathbf{m}_* \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{K}_{XX} + \sigma_n^2 \mathbf{I} & \mathbf{K}_{X*} \\ \mathbf{K}_{*X} & \mathbf{K}_{**} \end{pmatrix} \right)$$

**Апостериорное распределение** (обусловливание многомерного нормального):

$$\mathbf{f}_* \mid \mathbf{X}, \mathbf{y}, \mathbf{X}_* \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_*, \boldsymbol{\Sigma}_*)$$

$$\boldsymbol{\mu}_* = \mathbf{m}_* + \mathbf{K}_{*X}(\mathbf{K}_{XX} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{m})$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_* = \mathbf{K}_{**} - \mathbf{K}_{*X}(\mathbf{K}_{XX} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1}\mathbf{K}_{X*}$$

**Вычислительная сложность:** $O(n^3)$ из-за обращения матрицы $n \times n$.

# Апостериорное предсказание для одной точки

Для одной тестовой точки $\mathbf{x}_*$:

**Предсказанное среднее** (наилучшая оценка $f(\mathbf{x}_*)$):

$$\mu(\mathbf{x}_*) = m(\mathbf{x}_*) + \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K}_{XX} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{m})$$

**Предсказанная дисперсия** (неопределённость прогноза):

$$\sigma^2(\mathbf{x}_*) = k(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_*) - \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K}_{XX} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_*$$

где $\mathbf{k}_* = \big(k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_*), \ldots, k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_*)\big)^\top$.

**Интерпретация:**

- $\mu(\mathbf{x}_*)$ — наша лучшая догадка о значении функции в новой точке;
- $\sigma^2(\mathbf{x}_*)$ **убывает** вблизи точек наблюдений, **растёт** вдали от них.

# Ядро (ковариационная функция) и его гиперпараметры

**RBF (гауссово) ядро** — бесконечно гладкие функции:

$$k_{\text{RBF}}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2}{2\ell^2}\right)$$

**Matérn-ядро** ($\nu = 5/2$) — функции конечной гладкости:

$$k_{\text{Matérn}}(r) = \sigma_f^2 \left(1 + \frac{\sqrt{5}\, r}{\ell} + \frac{5r^2}{3\ell^2}\right) \exp\left(-\frac{\sqrt{5}\, r}{\ell}\right), \quad r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$$

**Гиперпараметры ядра** (настраиваются по данным):

- $\ell$ — **длина шкалы**: на каком расстоянии точки «влияют» друг на друга;
- $\sigma_f^2$ — **сигнальная дисперсия**: масштаб вариации функции;

# TPE в Optuna

**Идея:** В отличие от GP, TPE не строит суррогатную модель целевой функции, а **моделирует плотности распределения параметров**.

**Процедура:**

1. Фиксируется порог $\gamma \in (0, 1)$ (обычно $\gamma = 0.25$).
2. Наблюдения разделяются на две группы:
   - **«Хорошие»** ($D_{\text{good}}$) – лучшие $100\gamma\%$ результатов.
   - **«Плохие»** ($D_{\text{bad}}$) – остальные.
3. Для каждой группы строятся оценки плотности параметров:

$$p(\mathbf{x} \mid y > y^*) \approx \ell(\mathbf{x}), \qquad p(\mathbf{x} \mid y \leq y^*) \approx g(\mathbf{x})$$

**Интуиция:** TPE ищет области, где **много хороших** точек ($\ell$ велико) и **мало плохих** ($g$ мало).

# Оценка плотностей: Parzen-окна

Плотности $\ell(\mathbf{x})$ и $g(\mathbf{x})$ оцениваются с помощью **одномерных ядерных оценок** (Parzen-окна) для каждого параметра независимо.

Для параметра $x_i$ с наблюдениями $\{x_i^{(1)}, \ldots, x_i^{(n)}\}$:

$$\hat{p}(x_i) = \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^{n} K\left(\frac{x_i - x_i^{(j)}}{h}\right)$$

где $K$ – ядро (обычно гауссово), $h$ – ширина окна.

**Для непрерывных параметров** используется усечённое гауссово ядро. **Для дискретных** – сглаженное категориальное распределение.

Это позволяет TPE естественно работать со **смешанными** и **условными** пространствами гиперпараметров.

# Оценка плотностей: Parzen-окна

Плотности $\ell(\mathbf{x})$ и $g(\mathbf{x})$ оцениваются с помощью **одномерных ядерных оценок** (Parzen-окна) для каждого параметра независимо.

Для параметра $x_i$ с наблюдениями $\{x_i^{(1)}, \ldots, x_i^{(n)}\}$:

$$\hat{p}(x_i) = \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^{n} K\left(\frac{x_i - x_i^{(j)}}{h}\right)$$

где $K$ – ядро (обычно гауссово), $h$ – ширина окна.

**Для непрерывных параметров** используется усечённое гауссово ядро. **Для дискретных** – сглаженное категориальное распределение.

Это позволяет TPE естественно работать со **смешанными** и **условными** пространствами гиперпараметров.

# Результаты

# Результаты классификации (ROC-AUC)

| Модель | Датасет | GP | TPE | Random | GP vs Rand | TPE vs Rand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CatBoost | Adult | 0.9290 | 0.9292 | 0.9286 | **+0.05%** | **+0.07%** |
| LogisticRegression | Adult | 0.9057 | 0.9063 | 0.9061 | *-0.05%* | **+0.02%** |
| RandomForest | Adult | 0.9184 | 0.9185 | 0.9184 | 0.00% | **+0.01%** |
| CatBoost | Bank | 0.8070 | 0.8071 | 0.8065 | **+0.06%** | **+0.07%** |
| LogisticRegression | Bank | 0.7713 | 0.7712 | 0.7712 | **+0.02%** | 0.00% |
| RandomForest | Bank | 0.7963 | 0.7966 | 0.7965 | *-0.02%* | **+0.02%** |
| CatBoost | Spam | 0.9887 | 0.9883 | 0.9880 | **+0.07%** | **+0.03%** |
| LogisticRegression | Spam | 0.9723 | 0.9724 | 0.9723 | 0.00% | 0.00% |
| RandomForest | Spam | 0.9852 | 0.9842 | 0.9838 | **+0.15%** | **+0.04%** |

Таблица: Сравнение методов оптимизации на задачах классификации.
**Жирным** отмечен положительный прирост над случайным поиском, *курсивом* — отрицательный.

## Краткий вывод

- Все три метода дают очень близкие результаты; прирост минимален (до $+0.15\%$).

# Результаты регрессии (neg MSE)

| Модель | Датасет | GP | TPE | Random | GP vs Rand | TPE vs Rand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *California Housing (MSE $\times 10^9$)* | | | | | | |
| CatBoost | California | -1.99 | -2.01 | -2.06 | **+3.06%** | **+2.11%** |
| ElasticNet | California | -4.77 | -4.77 | -4.77 | **+0.01%** | **+0.01%** |
| Lasso | California | -4.77 | -4.77 | -4.77 | 0.00% | 0.00% |
| RandomForest | California | -2.42 | -2.44 | -2.52 | **+3.71%** | **+3.02%** |
| Ridge | California | -4.77 | -4.77 | -4.77 | *−0.00%* | 0.00% |
| *Superconductivity (MSE)* | | | | | | |
| CatBoost | Supercond. | -89.68 | -90.87 | -91.42 | **+1.91%** | **+0.61%** |
| ElasticNet | Supercond. | -312.77 | -313.21 | -313.70 | **+0.30%** | **+0.16%** |
| Lasso | Supercond. | -311.94 | -311.96 | -311.96 | **+0.01%** | 0.00% |
| RandomForest | Supercond. | -90.30 | -92.12 | -93.62 | **+3.54%** | **+1.60%** |
| Ridge | Supercond. | -311.49 | -311.47 | -311.47 | *−0.00%* | 0.00% |

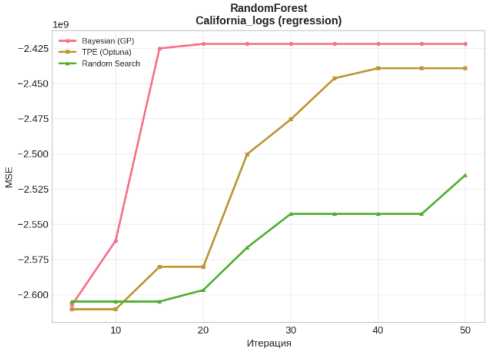
Таблица: Сравнение методов оптимизации на задачах регрессии.
**Жирным** отмечен положительный прирост над случайным поиском, *курсивом* — отрицательный.
Приведенные результаты получены после **50** итераций подбора параметров

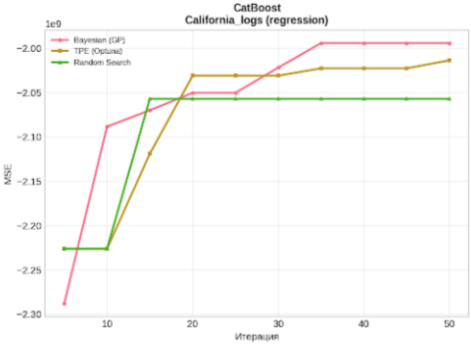
.

# Краткие выводы для регрессии

- **Значимый выигрыш** (до +3.71%) только для ансамблевых моделей (RandomForest, CatBoost).
  - *Причина:* сложный многомерный ландшафт гиперпараметров (глубина, число деревьев, регуляризация) требует интеллектуального исследования.
- **GP уверенно опережает TPE** (напр., RandomForest на California: +3.71% против +3.02%).
  - *Причина:* гауссовский процесс строит более точную глобальную суррогатную модель, лучше улавливая взаимодействия параметров. TPE с одномерными оценками плотности сходится медленнее при ограниченном бюджете итераций.
- **Линейные модели** (Ridge, Lasso, ElasticNet) практически не улучшаются.
  - *Причина:* их пространство гиперпараметров практически одномерно ($\alpha$), ландшафт «плоский» вблизи оптимума. Даже случайный поиск быстро его находит.

# Графики сходимости



# Только дискретные параметры (RandomForestRegressor, California)

| Метод | Лучший neg_MSE | Прирост над Random |
|---|---|---|
| GP (EI) | $-2.530 \times 10^9$ | +0.20% |
| TPE | $\mathbf{-2.518 \times 10^9}$ | **+0.68%** |
| Random | $-2.535 \times 10^9$ | — |

Таблица: Пространство: `n_estimators`, `max_depth`, `min_samples_split`, `min_samples_leaf`, `max_features`.

## Интерпретация

- **TPE вышел на первое место** с заметным отрывом (+0.68% над Random).
- GP показал скромное улучшение над случайным поиском (+0.20%).
- При чисто дискретном пространстве преимущество гауссовского процесса исчезает — TPE работает точнее.

beginframeЭволюция лидеров при сужении пространства

| Тип пространства | Лучший метод |
|---|---|
| Полное (непрерывные + дискретные) | GP |
| Фиксированы непрерывные (оставлены дискретные) | TPE |

## Причины смены лидера

- **Гауссовский процесс** силён в непрерывных областях — он строит гладкую суррогатную модель и точно предсказывает улучшения.
- Когда остаются только дискретные параметры, гладкая модель GP становится неточной, и оптимизация сводится к исследованию небольшого числа комбинаций.
- **TPE**, напротив, изначально использует одномерные оценки плотности и лучше адаптирован к дискретным и условным переменным.

# Исходный код проекта

## Репозиторий на GitHub

https://github.com/Fetis789/OptimizationProjectBayes

В репозитории: ноутбуки с полным пайплайном, логи всех экспериментов,
графики динамики оптимизации и итоговые таблицы.